



UNIDADE I

Engenharia de Software Ágil

Prof. Me. Edson Moreno

Introdução

- A disciplina de Engenharia de Software Ágil apresenta a evolução da construção de software ao longo de seu ciclo de vida, abordando conceitos, exemplos práticos e técnicas aplicadas ao desenvolvimento e gerenciamento de projetos de software.
- Enfatiza o papel das equipes, as mudanças no processo e a adoção de metodologias, ferramentas e práticas ágeis.
- A disciplina Engenharia de Software Ágil vem atender à crescente demanda por software, acompanhando sua evolução e proporcionando uma explosão de ferramentas e técnicas que revolucionam a forma de desenvolver software.

Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia DALL E, uma ferramenta de IA desenvolvida por OPENAI. Engenharia de Software Ágil. 21 jul. 2025.



1 – Engenharia de software

- A engenharia de software surgiu como resposta à complexidade crescente dos sistemas computacionais. Desde os anos 1940, com os primeiros computadores, software e hardware evoluíram juntos, influenciando diretamente o avanço científico e tecnológico.
- No início, a programação era feita em linguagem de máquina, sem abstrações, com forte dependência do hardware. Com o tempo, surgiram os primeiros sistemas operacionais e linguagens de alto nível, como Fortran e Cobol.
- No final dos anos 1960, a OTAN propôs o termo “Engenharia de Software”, reconhecendo a necessidade de práticas mais estruturadas para o desenvolvimento de software de qualidade.

Nesta seção, serão abordados:

- A definição de software;
- Características do software;
- Aplicações do software;
- Fábrica de software.

Definição de engenharia de software

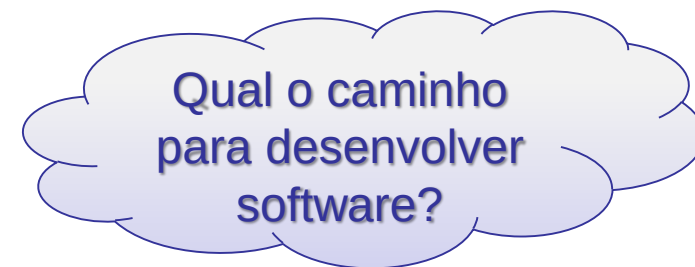
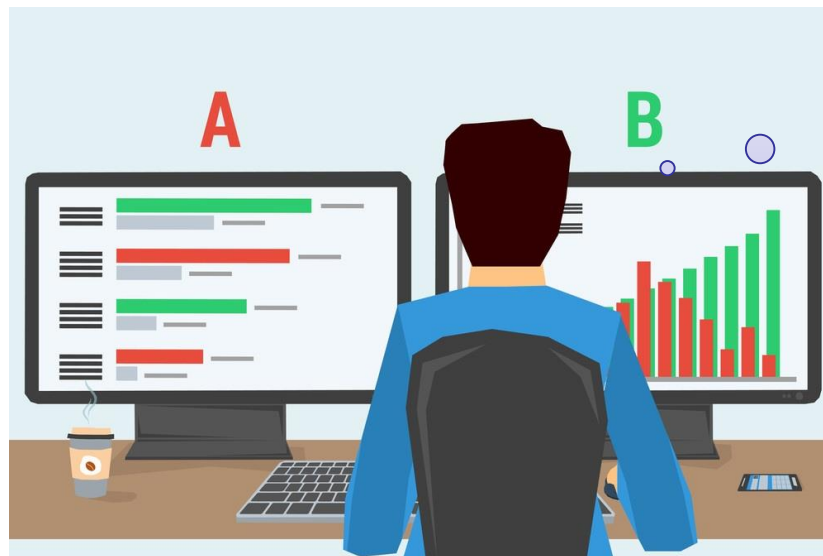
- O software é definido como um programa ou conjunto de programas de computador, organizados de forma lógica para atender um ou mais objetivos de um negócio.
- A engenharia de software projeta e constrói o produto software de computador.
- Abrange programas que executam em computadores de qualquer tamanho, arquitetura ou volume de processamento.
- No desenvolvimento de software, qualidade e produtividade estão interligadas e são essenciais para entregar produtos confiáveis e competitivos.

Aumentar a produtividade significa produzir mais com os mesmos recursos, enquanto a qualidade é garantida pelos requisitos não funcionais que definem as normas e padrões.

Juntas, essas dimensões asseguram valor ao cliente e eficiência no processo.

Relação das engenharias de software e de sistemas

- A engenharia de sistemas é uma disciplina presente em muitos projetos de desenvolvimento de software.
- Ela focaliza diversos elementos que, integrados, dão suporte ao software.
O software é o que reflete o negócio, é o principal elemento de um sistema de software.
- A engenharia de sistemas tem a visão voltada para a interface e ligação entre os elementos.
- Os elementos que compõem os sistemas computacionais são: software, hardware, pessoas (peopleware), base de dados e redes de computadores.



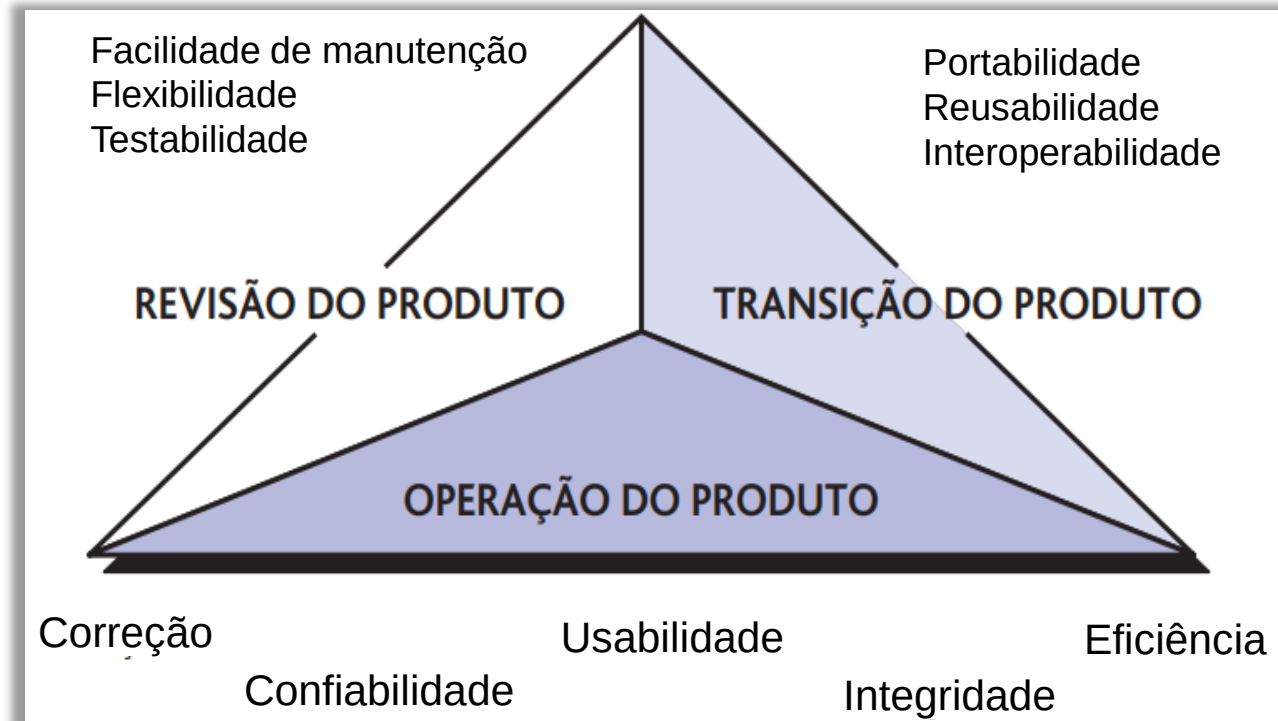
Fonte: GAEA. Veja como desenvolver um projeto de *software*. Disponível em: <https://gaea.com.br/veja-como-desenvolver-um-projeto-de-software/>. Acesso em: 24 jul. 2025.

Características do software

- Desde sua concepção e por todo o seu ciclo de vida, o software é construído a partir da qualidade determinada para um produto específico, ou seja, para um determinado tipo de negócio, que é a área de domínio para o qual o software será desenvolvido.
- Todo o desenvolvimento, suporte e manutenção do software é conduzido por uma série de eventos que evoluem junto com as prioridades de requisitos do software.

Fonte: Pressman e Maxim (2016).

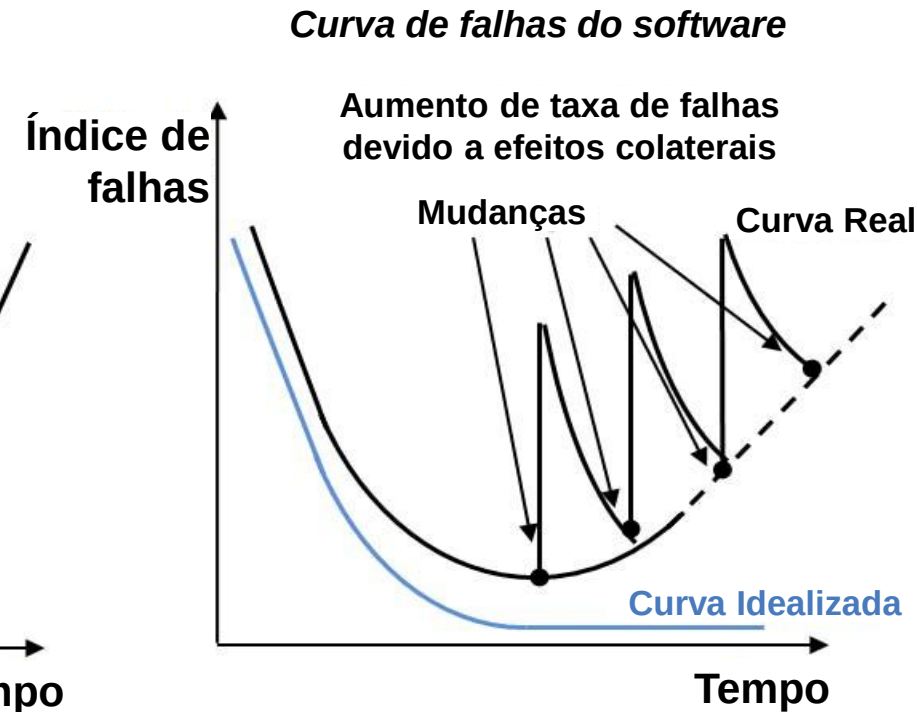
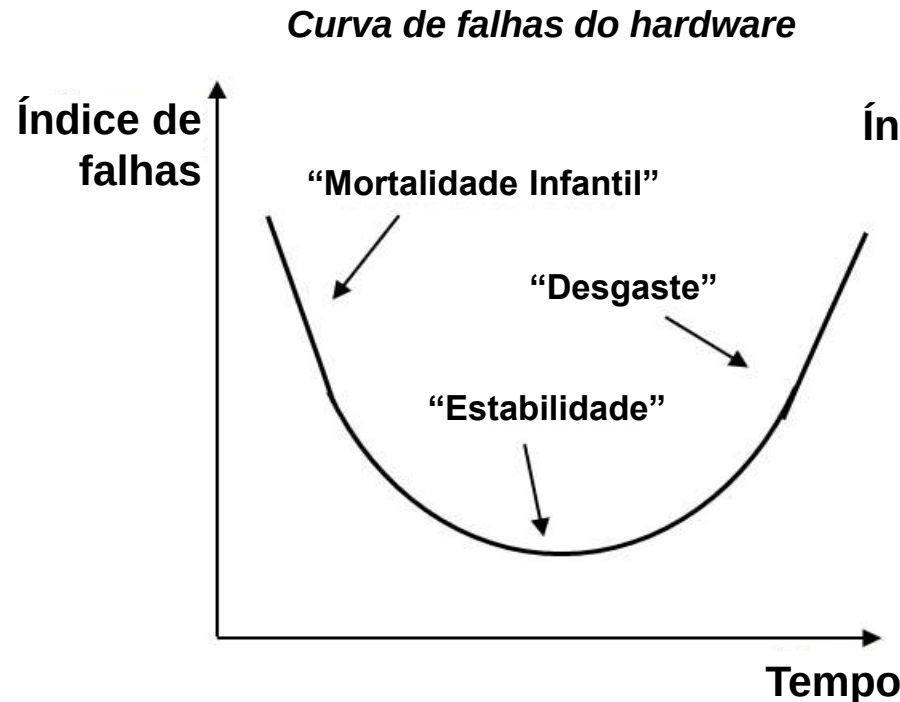
Figura: Fatores que afetam a qualidade de software, proposto por McCall, Richards e Walters em 1977.



Dualidade do software com o hardware

A dualidade entre software e hardware permite a construção de sistemas computacionais. E o que realmente justifica a função do computador é o uso do software.

- O hardware é manufaturado e se desgasta.
- O “software não se desgasta”, mas “se deteriora” (Pressman, 2011) – Seu desgaste se deve às mudanças do software, que ocorrem devido a: possíveis falhas, implementação de novas funções ou por requisição do usuário.



Fonte: Moreno (2018), adaptado de Pressman e Maxim (2016).

Como surgem as versões, releases e novas estruturas?

No acompanhamento da evolução do software devido às mudanças implementadas, estas vão sendo registradas por meio de versões e releases.

- **Versões** – Registros das mudanças que ocorrem no desenvolvimento.
- **Release** (lançamento) – Registro da versão que é liberada para o usuário.
- À medida que as mudanças vão sendo implementadas, o software vai se deteriorando e é quando deve ser reestruturado.

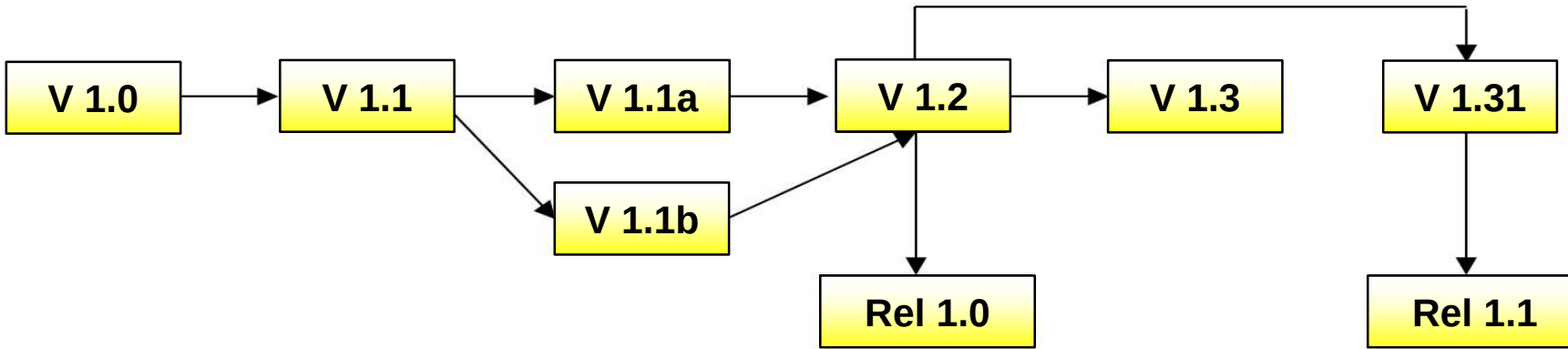
Após várias mudanças causadas, o software deve ser reestruturado, o que significa:

- Fazer limpeza dos dados.
- Fazer limpeza dos códigos redundantes.
- Atualizar hardware.
- Atualizar com novas versões o sistema operacional e as linguagens de programação.
- Gerar novos algoritmos.
- Adaptar de forma correta as antigas e novas funcionalidades com base em uma nova arquitetura.

Gerenciamento de versões e releases

Técnicas básicas de numeração e identificação da versão	
Numeração de versões	Versão 3.21 – (3) identifica mudança de estrutura, (2) indica inserção de funcionalidade, e (1) indica que houve implementação de uma mudança.
Identificação por atributos	Versão tec01_1: (tec) representa teclado, (01) inserção de mapa de caracteres e (_1) implementação de mudança.
Identificação orientada a mudanças	car_04: (car) Carlos requisita uma quarta mudança.

- **Versão:** São registros de testes ou mudanças e não são liberados para o cliente.
- **Release:** É o registro da versão do sistema de software liberada para o cliente.



Aplicabilidade do software

- A aplicabilidade do software é ampla e diversificada. Atualmente o software abrange boa parte dos aspectos da vida moderna e se utiliza das várias áreas do conhecimento para sua construção.
- Quando é introduzida uma tecnologia bem sucedida, o conceito inicial transforma-se em “ciclo de inovação”, razoavelmente previsível (Gaines, 1995 *apud* Pressman, 2011).
- Isso se faz em constante evolução. Um ciclo de inovação de demandas por software aponta algumas tendências na engenharia de software, acompanhada de diversas outras áreas do conhecimento.

Nesta seção, serão abordados diversos tipos de aplicações e áreas de conhecimento do software: aplicativo para microcomputadores, aplicações móveis, cloud computing, software básico, e-commerce, segurança cibernética, desenvolvimento ágil e DevOps, análise de dados e inteligência de negócios, IA e machine learning, IoT, blockchain, IHC avançadas, sustentabilidade e ética, e-business.



Interatividade

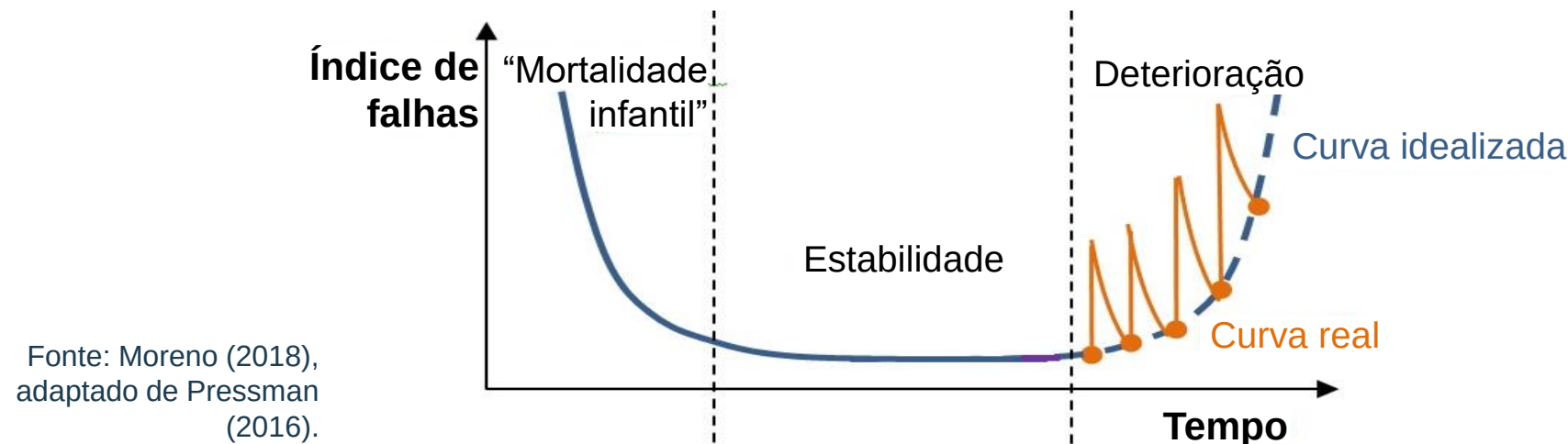
No software, é comum a implementação de novas funcionalidades e correções. Contudo, essa evolução pode gerar “deterioração” como acúmulo de código obsoleto, fragmentação lógica e redundância. Qual das alternativas explica o problema de “deterioração” do software?

- a) A falta de planejamento técnico e de manutenção contínua contribui para o acúmulo de código obsoleto e desorganizado.
- b) A inclusão de novas funcionalidades garante, por si só, a melhoria estrutural do software.
- c) A redundância de dados e funções é desejável para aumentar a segurança do sistema.
- d) Mudanças no software não afetam sua arquitetura, pois são apenas superficiais.
- e) O uso de testes automatizados elimina riscos de obsolescência e fragmentação lógica.

Resposta

No software, é comum a implementação de novas funcionalidades e correções. Contudo, essa evolução pode gerar “deterioração” como acúmulo de código obsoleto, fragmentação lógica e redundância. Qual das alternativas explica o problema de “deterioração” do software?

- a) A falta de planejamento técnico e de manutenção contínua contribui para o acúmulo de código obsoleto e desorganizado.
- b) A inclusão de novas funcionalidades garante, por si só, a melhoria estrutural do software.
- c) A redundância de dados e funções é desejável para aumentar a segurança do sistema.
- d) Mudanças no software não afetam sua arquitetura, pois são apenas superficiais.
- e) O uso de testes automatizados elimina riscos de obsolescência e fragmentação lógica.



Aplicações – Aplicativo para microcomputadores e aplicações móveis

- Aplicativo para microcomputador – Continua a representar os mais inovadores projetos de interfaces com seres humanos de toda a indústria de software.
- São os processadores de textos, planilhas eletrônicas, computação gráfica, diversões, gerenciadores de banco de dados e vários outros.
- Aplicações móveis – Atualmente, o mercado exige soluções eficientes, com interfaces de usuário intuitivas e funcionalidades robustas, em aplicativos que abrangem um grande número de setores, como e-commerce, jornalismo e notícias, saúde e bem-estar, redes sociais e comunicação, entretenimento, serviços financeiros, transporte e mobilidade, educação e produção.



Word



Excel



Zoom



PowerPoint



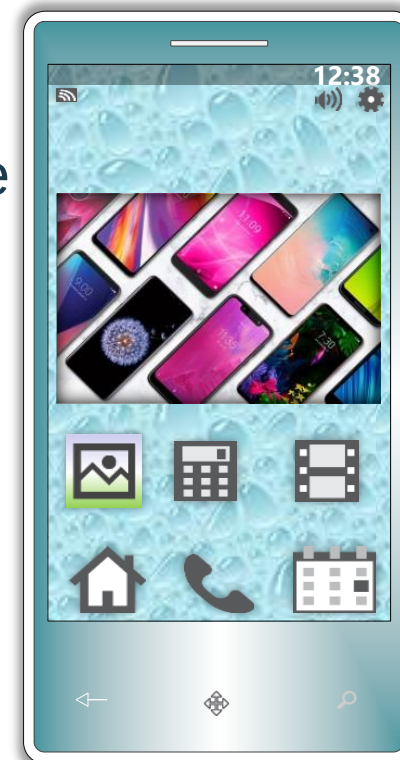
Fotos



Gmail



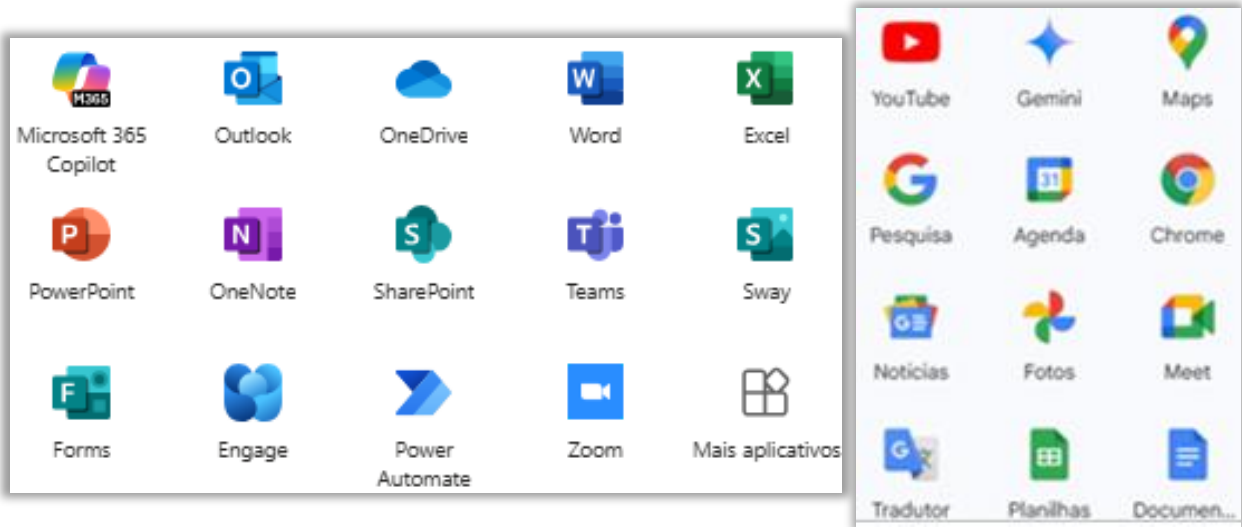
Agenda



Aplicações – Cloud computing e software básico

- Computação em Nuvem (Cloud Computing)
Os serviços oferecidos reúnem diversos recursos de processamento, aplicações e armazenamento em servidores, que podem ser acessados de qualquer lugar do mundo pela internet.

Figura – Microsof 365 (esquerda) e Google Apps (direita).



- Software básico (firmware) – São programas que dão apoio a outros programas, normalmente usados para o controle de dispositivos computadorizados. São chamados de driver por sua forte interação com o hardware. Esse software normalmente é embarcado ou embutido (embedded software). É útil também na construção de aplicações em tempo real (real time).

```
MONITOR FOR 6802 1.4          9-14-80  TSC ASSEMBLER  PAGE    2

C000                                ORG    ROM+$0000 BEGIN MONITOR
C000 8E 00 70  START  LDS    #STACK

*****
* FUNCTION: INITA - Initialize ACIA
* INPUT: none
* OUTPUT: none
* CALLS: none
* DESTROYS: acc A

0013                                RESETA EQU    %00010011
0011                                CTLREG EQU    %00010001

C003 86 13  INITA  LDA  A  #RESETA  RESET ACIA
C005 B7 80 04      STA  A  ACIA
C008 86 11          LDA  A  #CTLREG  SET 8 BITS AND 2 STOP
C00A B7 80 04      STA  A  ACIA

C00D 7E C0 F1      JMP    SIGNON  GO TO START OF MONITOR
```


Aplicações – e-commerce e segurança cibernética

- e-commerce – Com a digitalização massiva das vendas, tornou-se a área mais desenvolvida da web. É estruturado basicamente pelas tecnologias: B2B (business to business), B2C (business to consumer) e C2C (consumer to consumer).
- Segurança cibernética – A segurança cibernética se tornou uma prioridade global diante do cenário crescente e sofisticado das ameaças digitais. A preocupação com a segurança de dados tornou-se uma prioridade para as pessoas e negócios digitais.



Fonte: SEBRAE. 5 dicas para iniciar um e-commerce de sucesso. SEBRAE Marketing Digital.

Disponível em: <https://respostas.sebrae.com.br/5-dicas-para-iniciar-um-e-commerce-de-sucesso/>.

Acesso em: 22 jul. 2025.



Fonte:
<https://respostas.sebrae.com.br/wp-content/uploads/2021/11/e-commerce-959x615.png>

Desenvolvimento de sistemas de informação para internet

- As páginas web recuperadas por um browser constituem o software que incorpora instruções executáveis (CGI, HTML, Pearl, Java e outras) e dados (hipertextos e uma variedade de formatos visuais e de áudio).
- Desses recursos tecnológicos surgem os sistemas e aplicações baseados na web, as WebApps, que são pequenas aplicações embarcadas na internet.
- No mundo dos negócios, a amplitude dessa área está classificada pelo termo Comércio Eletrônico (e-commerce), que é estruturado basicamente pelas tecnologias: B2B (business to business), B2C (business to consumer) e C2C (consumer to consumer).



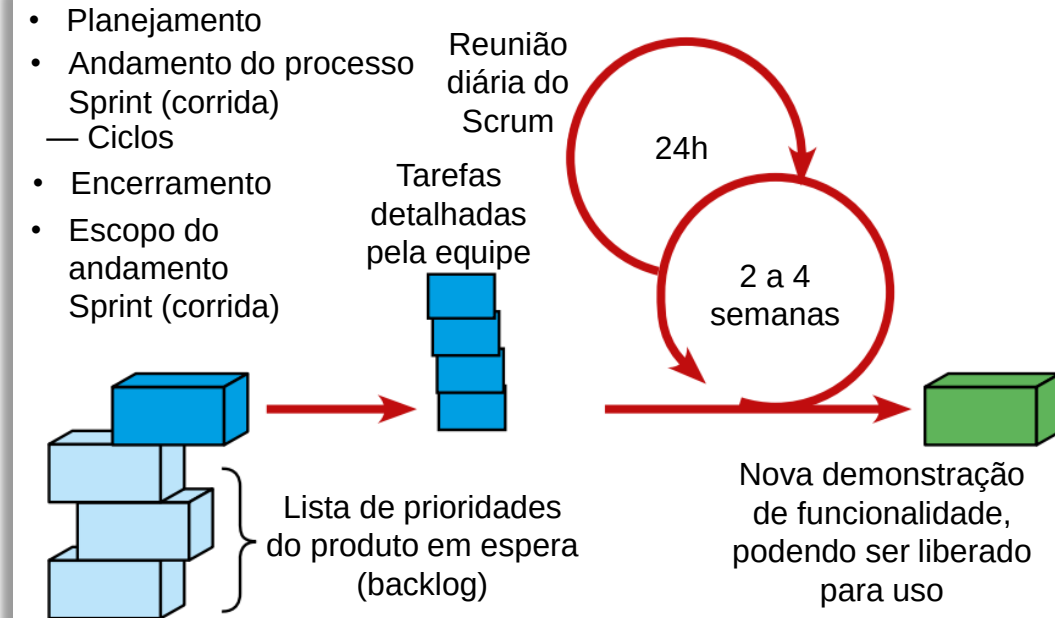
Saiba automatizar as coisas pela internet

DIGICOMP. Conectividade e desempenho. Digicomp Engenharia e Tecnologia. Disponível em: <https://www.digicomp.com.br/redes-corporativas/>. Acesso em: 24 jul. 2025.

Aplicações – Desenvolvimento ágil e DevOps; Análise de dados e inteligência de negócios

- Desenvolvimento ágil e DevOps – A abordagem ágil permite um desenvolvimento mais iterativo e colaborativo, enquanto o DevOps integra desenvolvimento e operações para acelerar a entrega e melhorar a qualidade do software.

Figura: Fluxo do processo Scrum.
Fonte: Pressman e Maxim (2021).



- Análise de dados e inteligência de negócios – É uma área de grande importância na tomada de decisão empresarial, com tecnologia voltada para o processamento de grande volume de dados como o Big Data. Aliada aos negócios, surge o BI - Business Intelligence.

Fonte: <https://lirp.cdn-website.com/2fc226b3/dms3rep/multi/opt/Big+Data-1920w.png>



Aplicações – IA, machine learning e IoT

- Inteligência Artificial (IA) – Em rápida adoção pelo mercado, com aplicações desde chatbots à análise de dados, a IA é feita para resolver problemas complexos do conhecimento.
- Aprendizado de Máquina (Machine Learning) – É uma ramificação da IA. Refere-se à capacidade da máquina de “aprender” com grande volume de dados, identificando padrões, tomando decisão ou fazendo previsões.
- Internet das Coisas (IoT - Internet of Things) – Tem ampla aplicação na automação residencial e industrial, com o controle e a interconexão pela internet de dispositivos inteligentes.



Fonte: <https://computacaoemercado.com.br/wp-content/uploads/devin-programador-ia-768x500.webp>. Acesso em: 23 jul. 2025.

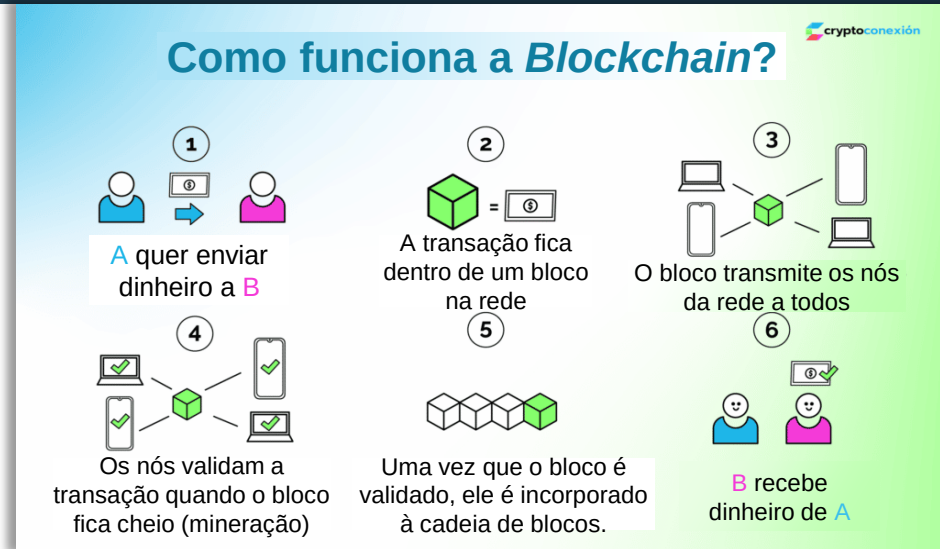


Fonte: <https://midias.inforchannel.com.br/wp-content/uploads/2022/02/abinciot-768x513.png>. Acesso em: 23 jul. 2025.

Aplicações – Blockchain e interfaces de usuário avançadas

- Blockchain – Tecnologia revolucionária que se expande no setor financeiro como criptomoedas e ativos digitais, serviços peer-to-peer sem necessidade de intermediários, contratos inteligentes, sistemas de pagamento, identidade digital e outros.

Fonte: <https://cryptoconexion.com/wp-content/uploads/2022/10/como-funciona-a-blockchain-ptbr-1024x614.png>. Acesso em: 23 jul. 2025 (adaptado).



- Interfaces de usuário avançadas – Realidade virtual, realidade aumentada, interfaces de voz, interfaces 3D, enfim, são várias as interfaces inteligentes que proporcionam interações mais imersivas e naturais.

Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia DALL E, uma ferramenta de IA desenvolvida por OPENAI. Ambiente de trabalho em realidade virtual em 3D.



Aplicações – Sustentabilidade e ética; e e-business

- Sustentabilidade e ética – Preocupações ambientais e éticas modelam o desenvolvimento do software.
- Na sustentabilidade, destacam-se a energia, o ambiente e a obsolescência.
- Na ética, promovem-se a privacidade e a segurança, acessibilidade, responsabilidades e transparência.
- e-business – O software empresarial é o de maior aplicação, os principais são: ERP, CRM e SCM, e outras tecnologias se destacam nessa área, como o Big Data e o BI.

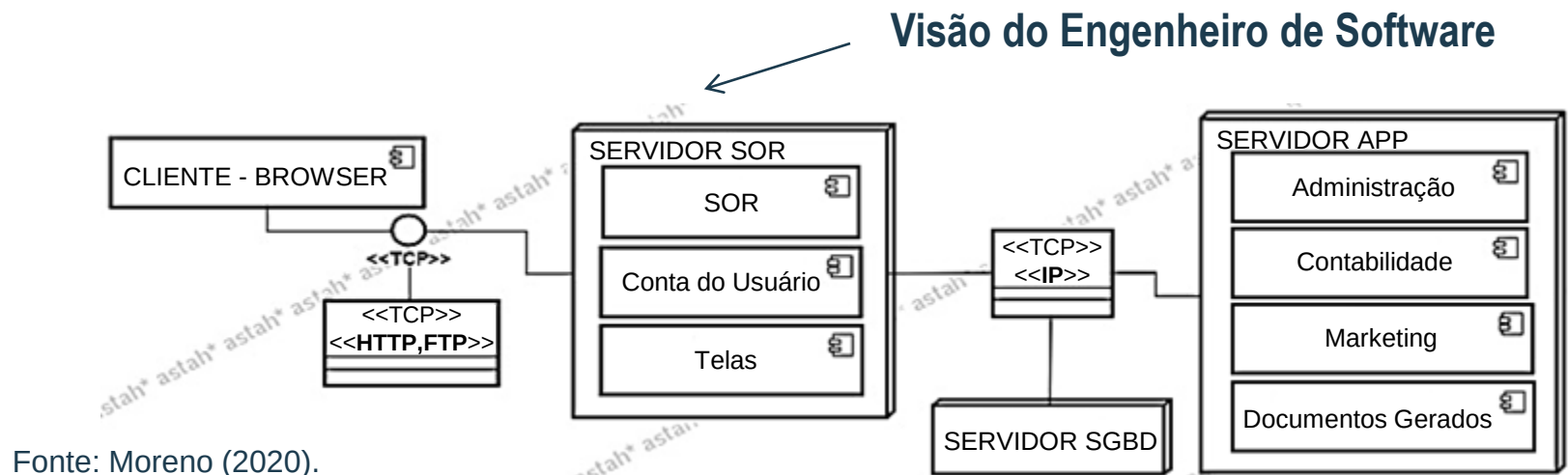
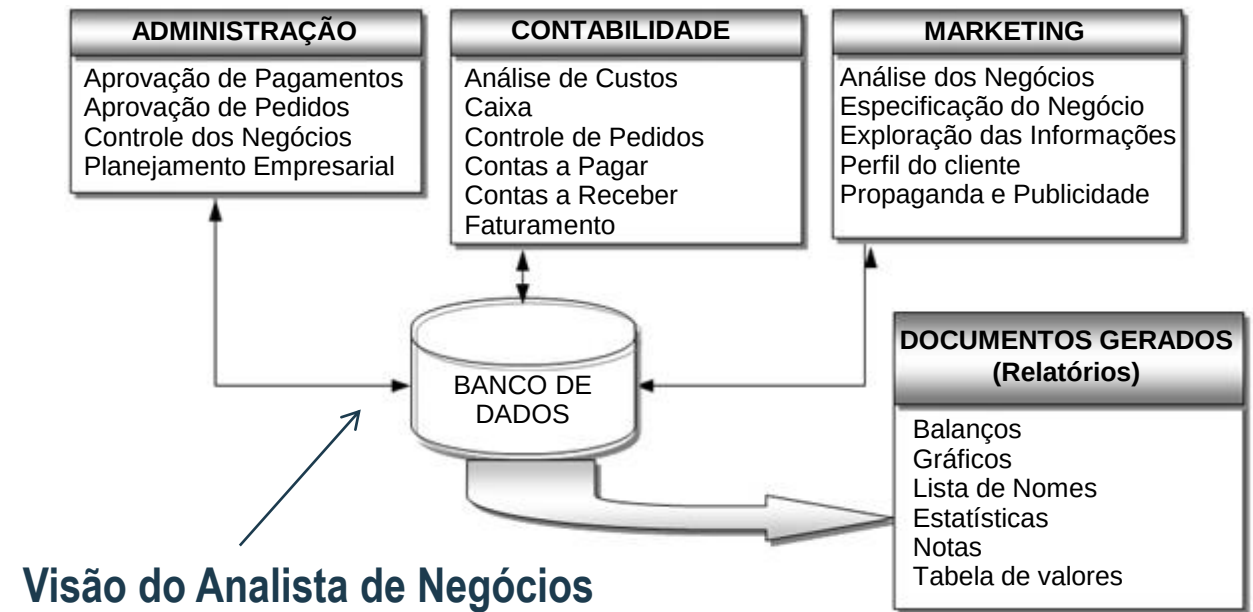


Fonte: SBG. Sistema de Gestão ERP Completo. Disponível em: <http://www.sbg.com.br/>, 2015. Acesso em: 22 jul. 2025. (Adaptado).



Método de análise de um sistema ERP

- No ERP, as avaliações das características de capacidade e usabilidade do software são feitas por módulos.
- Na análise do negócio, o princípio básico é dividir esse sistema em módulos. Isso é chamado de modularidade.
- Na análise do sistema, um módulo surge a partir do momento em que cada componente que o constitui adquire sua independência funcional.



Fonte: Moreno (2020).

Fábrica de software

Grandes fábricas de software

IBM. Home Page. IBM®. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt>. Acesso em: 23 jul. 2025.

MICROSOFT. Microsoft ®. Home Page. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

TOTVS. TOTVS ®. Home Page. Disponível em: <https://www.totvs.com/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

SAP. Home Page. SAP ®. Disponível em: <https://www.sap.com/brazil/index.html>. Acesso em: 23 jul. 2025.

- Com o avanço das tecnologias digitais, a fábrica de software tornou-se uma estrutura essencial na produção de sistemas modernos.
 - As equipes multidisciplinares agora utilizam ferramentas avançadas, automação, integração contínua e plataformas em nuvem para desenvolver aplicações complexas de forma ágil e escalável.
 - A indústria de software é o pilar das economias mundiais.

Crise do software

Pressman (2002), em texto intitulado “Software: uma crise no horizonte”, define crise como “um ponto decisivo no curso de algo”. O termo se refere a um conjunto de problemas que são encontrados no desenvolvimento de software de computador.

Problemas considerados na “crise do software” são os mesmos da atualidade:

- Aumento contínuo em quantidade e diversidade da demanda.
- Índice baixo de planejamento do software.
- Inexperiência dos desenvolvedores.
- Manutenibilidade do sistema.

Questões problemáticas manifestam outras dificuldades do desenvolvimento de software:

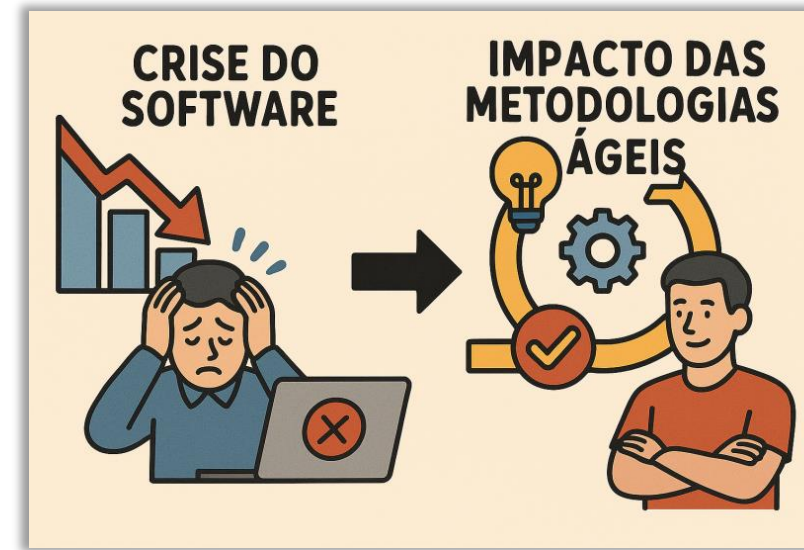
- Faltam dados sobre o andamento dos projetos.
- Insatisfação dos stakeholders.
- Qualidade do projeto.

Metodologias ágeis em resposta à crise do software

Em resposta direta à crise do software, as metodologias ágeis surgiram oferecendo maior flexibilidade, colaboração e entregas incrementais. Entre as melhorias significativas na gestão de projetos de software com a implementação das metodologias ágeis, estão:

- Ciclos curtos de desenvolvimento;
- Comunicação entre cliente e desenvolvedor;
- Integração contínua;
- Metodologias ágeis alinhadas a um planejamento iterativo e incremental;
- Metodologias ágeis incentivam equipes à autodisciplina e empoderamento.

Fonte: Imagem gerada pelo autor com tecnologia Copilot, uma ferramenta de IA desenvolvida por Microsoft. Representação do impacto das metodologias ágeis na crise do software. São Paulo, 23 jul. 2025.



Interatividade

Abaixo estão alguns produtos e soluções de software. Classifique a área de software na ordem em que são apresentados e assinale a alternativa correspondente.

- I. Aplicativo de armazenamento e sincronização de arquivos como Google Drive ou OneDrive.
- II. Pipeline automatizado de integração e entrega contínua (CI/CD) utilizado por equipes DevOps.
- III. Assistente virtual que usa algoritmos de aprendizado de máquina para responder a comandos por voz.

Alternativas:

- a) Aplicativo, Empresarial; e Software de simulação.
- b) Cloud computing, Apoio ao desenvolvimento; e IA.
- c) Cloud computing, Engenharia de software; e Tempo real.
- d) E-commerce; Aplicativo; e Software de simulação.
- e) Empresarial; Básico; e IA.

Resposta

Abaixo estão alguns produtos e soluções de software. Classifique a área de software na ordem em que são apresentados e assinale a alternativa correspondente.

- I. Aplicativo de armazenamento e sincronização de arquivos como Google Drive ou OneDrive.
- II. Pipeline automatizado de integração e entrega contínua (CI/CD) utilizado por equipes DevOps.
- III. Assistente virtual que usa algoritmos de aprendizado de máquina para responder a comandos por voz.

Alternativas:

- a) Aplicativo, Empresarial; e Software de simulação.
- b) Cloud computing, Apoio ao desenvolvimento; e IA.**
- c) Cloud computing, Engenharia de software; e Tempo real.
- d) E-commerce; Aplicativo; e Software de simulação.
- e) Empresarial; Básico; e IA.

Introdução à engenharia de requisitos

O principal objetivo da engenharia de requisitos é identificar, analisar, documentar e gerenciar as necessidades e expectativas dos stakeholders em relação a um sistema de software.

- Trata-se da etapa inicial do desenvolvimento, é a mais crítica, porque define as bases sobre as quais o sistema será projetado e construído, envolve não apenas a coleta de informações, mas a tradução de desejos e necessidades, muitas vezes abstratos!
- A engenharia de requisitos lida com a constante mudança de escopo e a complexidade dos projetos modernos, exigindo técnicas, ferramentas e habilidades específicas para garantir a qualidade desejada desde os estágios iniciais.

2 – Engenharia de requisitos

- Entender os requisitos de um problema é uma das tarefas mais desafiadoras da engenharia de software. Embora pareça simples inicialmente, já que se presume que clientes e usuários conheçam suas necessidades, na prática, essas necessidades nem sempre são claras e tendem a mudar ao longo do projeto.
- A concepção do projeto de software surge a partir dos procedimentos para criar o documento de requisitos do software.

Nesse documento, definem-se os principais grupos de requisitos:



O software começa aqui.

Nesta seção, serão abordados:

- Conceito de processo da engenharia de requisitos.
- Estudo de viabilidade do sistema.
- Processos de requisitos do software.
- Ergonomia cognitiva.
- Métodos, ferramentas e técnicas (MF&T): elicitação e modelagem ágil (AM).

Conceito de processo da engenharia de requisitos

- O processo de engenharia de requisitos envolve etapas fundamentais para garantir que o sistema atenda às necessidades dos stakeholders.

A engenharia de requisitos contempla as principais atividades e práticas do desenvolvimento do produto software:

1. Estudo da viabilidade – Avalia se o projeto é possível e viável.
2. Elicitação – Identifica os envolvidos e coleta as necessidades do negócio.
3. Análise – Interpreta essas informações para definir o escopo do software.
4. Especificação e modelagem – Detalha os requisitos e cria representações do sistema.
5. Validação – Assegura que os requisitos estão corretos e alinhados com o cliente.
6. Gestão de requisitos – Acompanha e controla os requisitos durante todo o ciclo de vida do software.

Fluxo de atividades do processo da engenharia de requisitos do software

Análise do fluxo:

- Observe no fluxo que o desenvolvimento do processo de engenharia de requisitos só ocorre após a validação dos requisitos.
- Se não for validado, ocorre uma iteração, o que significa que todo o processo será revisado, incluindo novas abordagens para o levantamento dos requisitos.

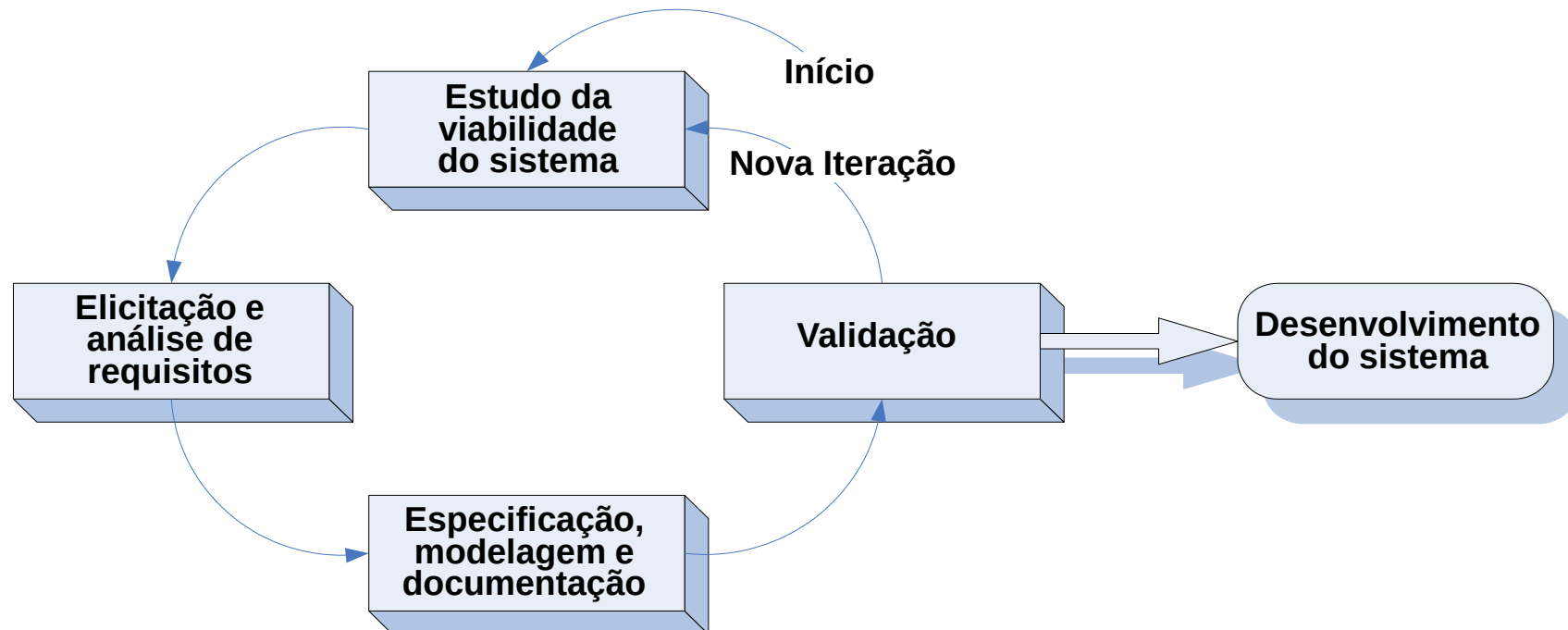


Figura – Modelo do processo da engenharia de requisitos do software/sistema.
Fonte: Moreno (2020).

Ciclo de vida do software

- Um exemplo de ciclo de vida do software é apresentado pela empresa ARKAN, como mostra o modelo.
- O ciclo de vida do desenvolvimento de software está embasado na qualidade e abrange várias fases, desde a concepção, design, implementação, testes, implantação, manutenção e suporte.



Estudo de viabilidade do sistema

- Na análise da viabilidade do sistema, os desenvolvedores fazem uma série de perguntas com a intenção de estabelecer um entendimento básico do problema e para que o projeto do software tenha uma boa probabilidade de sucesso.
- Mesmo antes da alocação de recursos e do projeto propriamente dito, é necessário fazer a análise de viabilidade do sistema de software.

O estudo de viabilidade busca alinhar as necessidades do negócio com a capacidade para o desenvolvimento. É um estudo breve, que se destina a responder algumas perguntas:

1. O Sistema proposto contribui para os objetivos gerais da organização?
2. O Sistema pode ser integrado com os outros sistemas já em operação? Qual o impacto das mudanças?
3. O Sistema pode ser implementado com a utilização de tecnologia atual dentro das restrições de custo e prazo?
4. O que o cliente quer está dentro do orçamento e prazo para a entrega do sistema?

Processos de requisitos do software

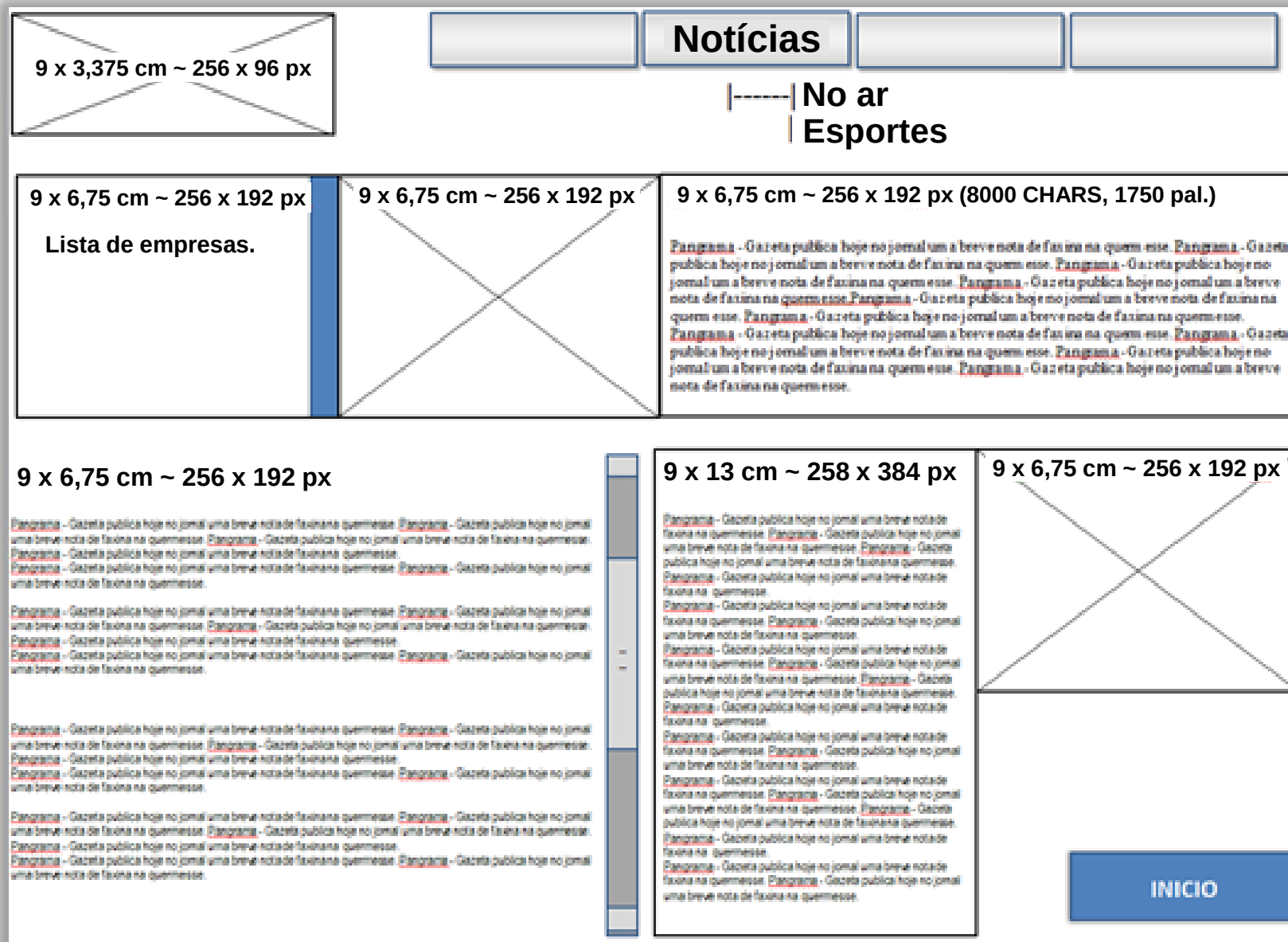
- No ciclo de vida do desenvolvimento, o processo inicial se dá pela elicitac  o.   a fase de concep  o do projeto que inclui as atividades de coletar e descobrir informa  es sobre o neg  cio, junto aos stakeholders.
- O objetivo   entender perfis de usu  rios, necessidades, expectativas e restri  es do software.

T  cnicas comuns empregadas na elicitac  o:

- Organizar reuni  es, question  rios, brainstorm, entrevistas, grupos focais (workshops) e/ou pesquisas, e conseq  entemente a cria  o da lista de requisitos.
 - Prototipa  o e casos de uso – o prot  tipo   recomendado para avaliar a interface do usu  rio, os problemas de comunica  o com outros produtos e a possibilidade de atendimento aos requisitos de desempenho. Os casos de uso s  o  teis para identificar funcionalidades do software.

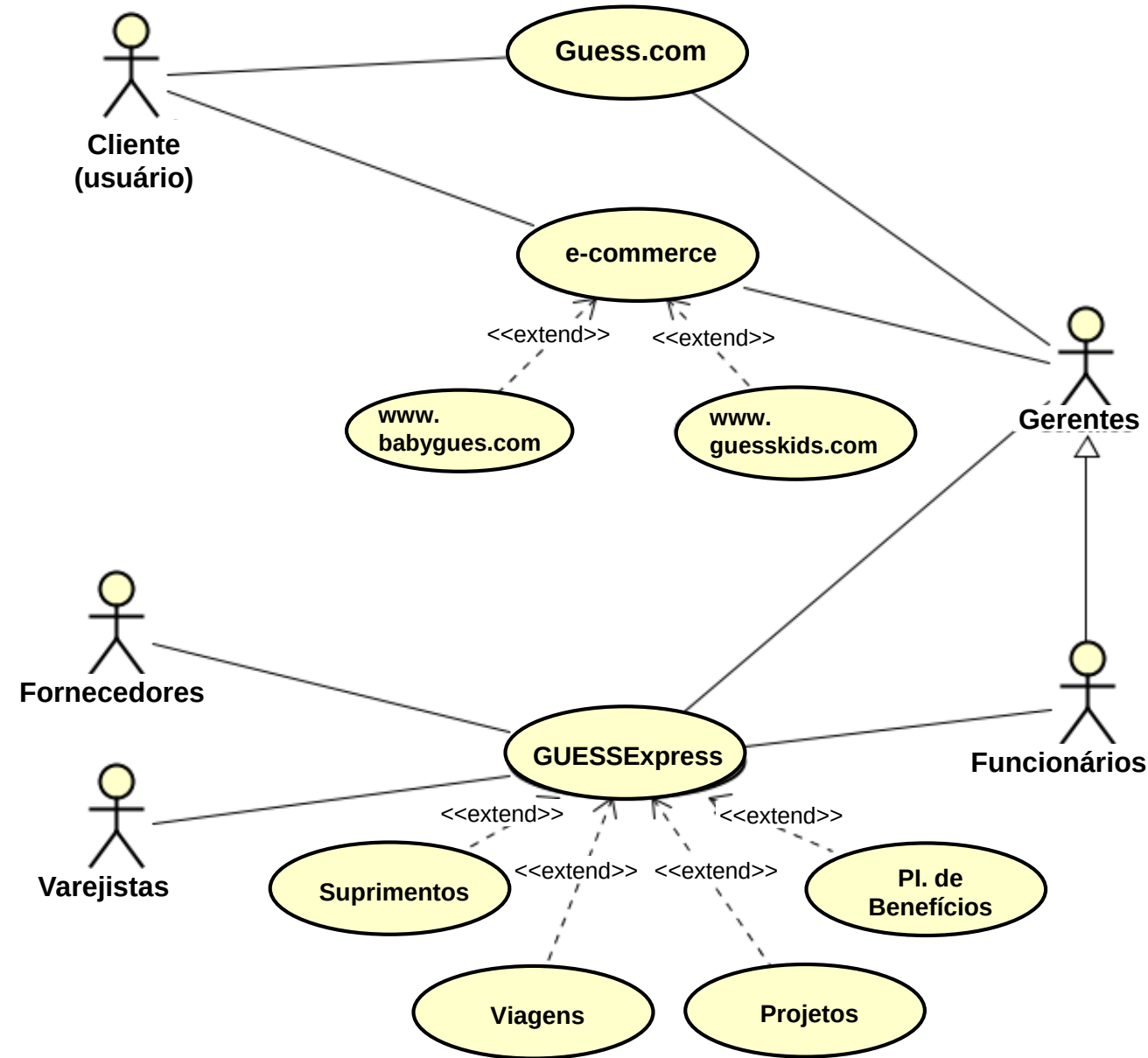
Técnica para elicitación: Protótipo de tela web

- O protótipo de tela pode ter diversas funções, neste caso, é apresentada a diagramação de tela de software para uma página web.
- Observe os detalhes de medidas e áreas destinadas aos objetos.

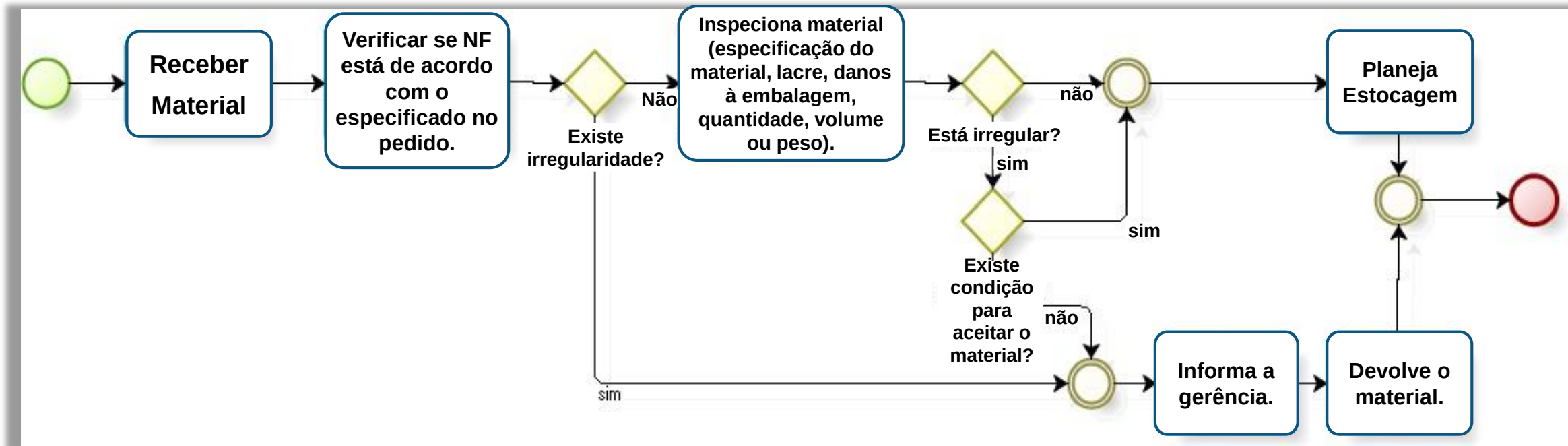


Técnica para elicitación: Diagrama de casos de uso

- Para entender as operações do software e convertê-las em funcionalidades, normalmente se usa um diagrama de casos de uso.
- Permite identificar as entidades (usuários) envolvidas e as operações do software.



Técnica para elicitación: Modelagem do Processo de Negócio



- Para entender a sequência das atividades de um determinado negócio, o mais usual é a modelagem do processo de negócio (Business Process Management – BPM).
- Por exemplo: Na gestão de estoque, no quesito recebimento de material, observe a sequência de operações no recebimento de material em um determinado almoxarifado.

Interatividade

As afirmativas a seguir referem-se a práticas e conceitos da engenharia de requisitos, fundamentais para o sucesso de projetos de software.

- I. A elicitação de requisitos é o processo de descobrir, extrair e entender as necessidades dos usuários e stakeholders.
- II. A especificação de requisitos é usada apenas na fase final do desenvolvimento, após a implementação das funcionalidades.
- III. Rastreabilidade de requisitos permite identificar a origem de cada requisito, facilitando mudanças e avaliações de impacto.

Com base nos conceitos apresentados, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso).

- a) F, F, F
- b) F, V, V
- c) V, F, V
- d) V, V, F
- e) V, V, V

Resposta

As afirmativas a seguir referem-se a práticas e conceitos da engenharia de requisitos, fundamentais para o sucesso de projetos de software.

- I. A elicitação de requisitos é o processo de descobrir, extrair e entender as necessidades dos usuários e stakeholders.
- II. A especificação de requisitos é usada apenas na fase final do desenvolvimento, após a implementação das funcionalidades.
- III. Rastreabilidade de requisitos permite identificar a origem de cada requisito, facilitando mudanças e avaliações de impacto.

Com base nos conceitos apresentados, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso).

- a) F, F, F
- b) F, V, V
- c) V, F, V
- d) V, V, F
- e) V, V, V

Documento de requisitos do software

O documento de requisitos do software mostra a especificação e modelagem dos produtos que serão produzidos. É o resultado final do trabalho da engenharia de requisitos.

- Em sistemas de software, na especificação, são descritas a função e o desempenho do sistema, e as restrições que acompanharam seu desenvolvimento.
- A modelagem parte de um modelo gráfico, um modelo matemático formal, tais como: casos de uso, protótipos, diagramas ou qualquer combinação desses elementos.
- Os stakeholders interpretam os requisitos de maneiras diferentes e os modelos auxiliam, criando em uma linguagem comum (simbólica) à interpretação das várias ideias.
- Irão compor o documento de requisitos de software os quatro principais grupos de requisitos:
 - Requisitos do Usuário (RU).
 - Requisitos Não Funcionais (RNF).
 - Requisitos Funcionais (RF).
 - Requisitos do Sistema (RS).

Requisitos do Usuário (RU)

- Requisitos do Usuário (RU) – São declarações em linguagem natural, formulários e diagramas simples, sobre as funções e restrições que o sistema de software deve fornecer.
- Os requisitos do usuário são obtidos na elicitação do projeto de software.
- Esse documento pode ser elaborado pelo próprio cliente ou pelo analista do processo de negócio alinhado ao cliente e representante dos usuários.
- Modelos de negócios e casos de uso são produzidos com especificações que permitem determinar os demais requisitos, incluem também requisitos de interface com usuários e outros sistemas, normas e leis às quais o software deve ser submetido e regras de acesso, tais como níveis de permissões para diretores, gerentes e funcionários.

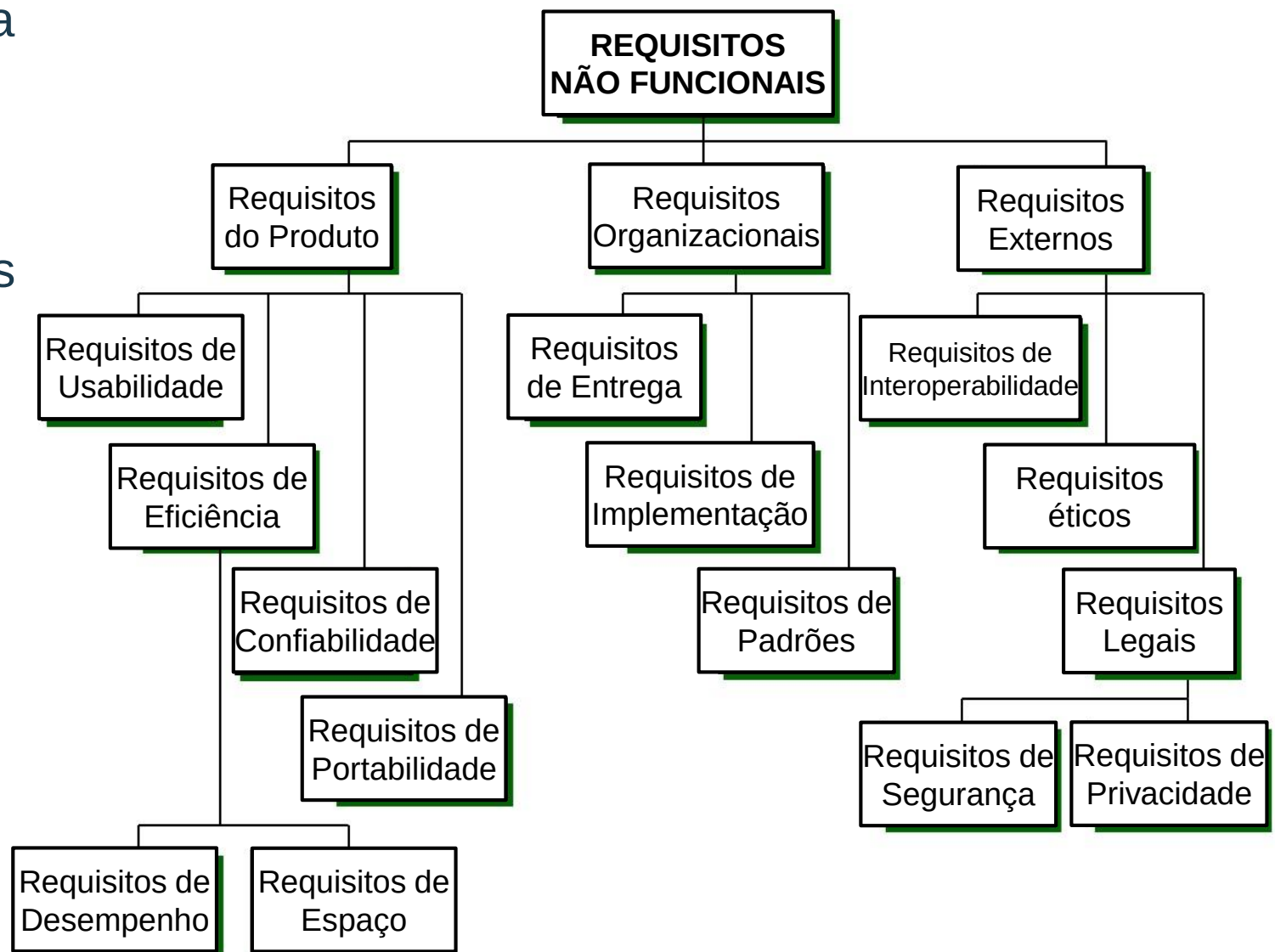


Requisitos Não Funcionais (RNF)

Requisitos Não Funcionais (RNF): Os requisitos não funcionais determinam a qualidade do software. Na figura, são mostrados os tipos de requisitos não funcionais.

- Referem-se às regras, normas e leis nas quais o software deve operar.
- A qualidade do software vem por meio dos RNF estabelecidos.

Tipos de Requisitos Não Funcionais (RNF)



Requisitos Funcionais (RF)

- Requisitos Funcionais (RF): São declarações detalhadas dos RU com a especificação das funcionalidades do software.
- A atividade de elaboração dos requisitos funcionais consiste em extrair dos casos de uso as funções necessárias que irão operar no sistema. O objetivo é preparar um material detalhado para que possa ser passado para a codificação.

Requisito Funcional (RF)	Especificação
RF01	Chamada de menu: Relatórios - deverá exibir o menu de relatórios disponíveis.
RF01. 1	Função: Relatório de compras - relatório com as compras efetuadas no período desejado. Exibindo: Fornecedor, produto comprado, quantidade e valor.
RF01. 2	Função: Relatório de pagamentos efetuados - relatório com os pagamentos efetuados a fornecedores no período desejado. Exibindo: Fornecedor, produto comprado, quantidade e valor pago.

Requisitos do Sistema (RS)

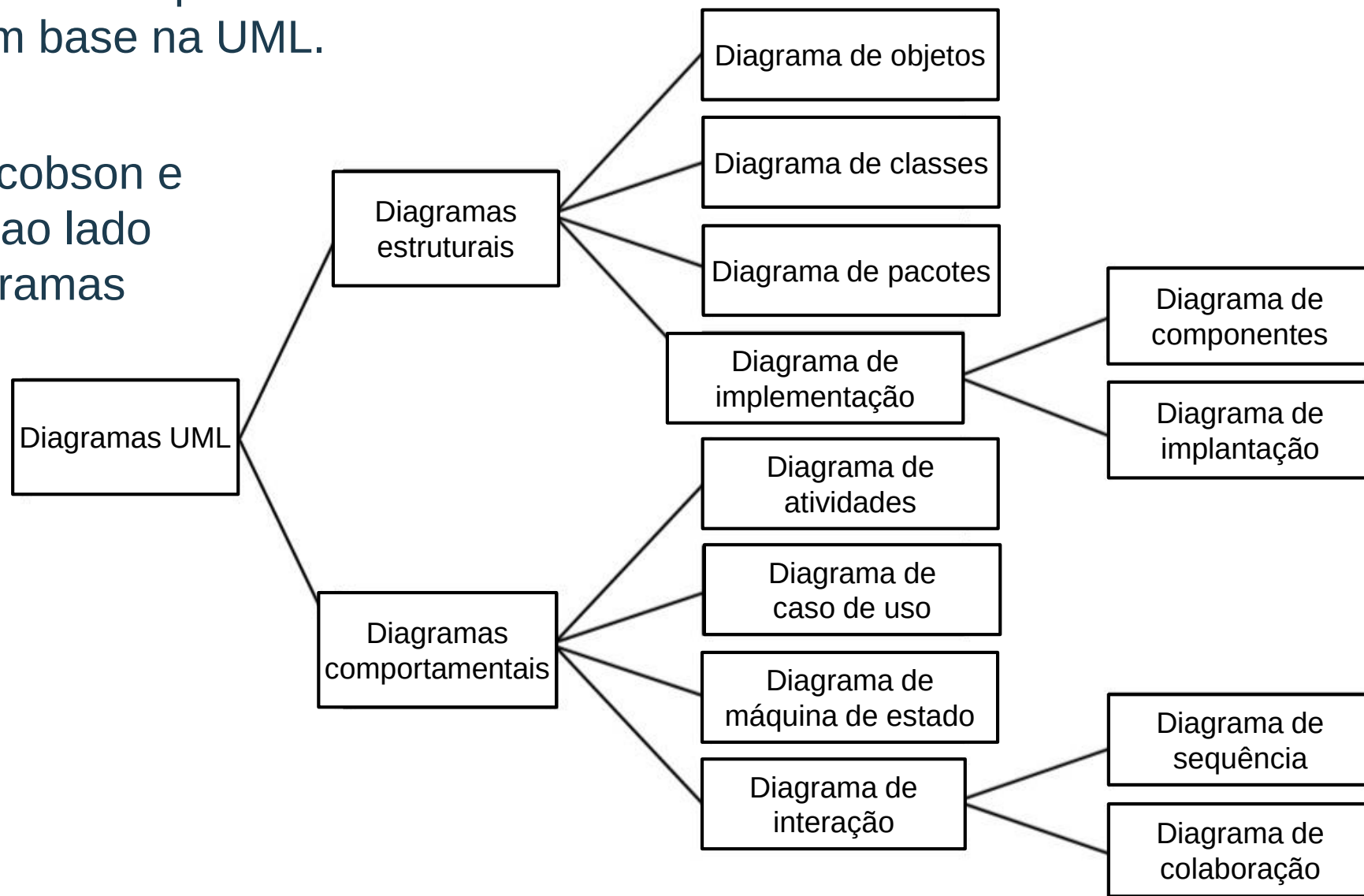
- Requisitos do Sistema (RS): São descrições detalhadas dos RU com foco no sistema, com uma especificação completa dos componentes do sistema de software.
- Para a modelagem dos requisitos do sistema, são utilizados diversos diagramas, no entanto, os que mais se destacam são diagramas de componentes e o diagrama de implantação da UML.
- Os componentes podem ser divididos em dois grupos:
- Visão estática da arquitetura: promove a visão da organização e relações dos componentes do software com elementos de dados, do hardware e outros ambientes operacionais.
- Visão dinâmica da arquitetura: promove a visão comportamental do sistema de software.

Requisito Funcional (RS)	Especificação
RS01	Computador cliente, modelo PC com médio desempenho.
RS02	Sistema operacional do computador cliente – Windows. Ver RS01
RS03	Navegador para internet. A aplicação irá funcionar em uma rede intranet.

Requisitos do Sistema (RS): Projeto do ponto de vista da UML

- As visões estática e dinâmica da arquitetura do software são projetadas com base na UML.
- Apresentada por Booch, Jacobson e Rumbaugh (2006), a figura ao lado mostra a estrutura dos diagramas da UML.

Fonte: Booch, Jacobson e Rumbaugh (2006).



Validação dos requisitos

- A validação dos requisitos ocorre formalmente. Os produtos de trabalho resultantes da engenharia de requisitos são avaliados e aprovados.
- A atividade de validação é a última fase do processo da engenharia de requisitos, responsável por autorizar o desenvolvimento do sistema de software.
- O objetivo é aprimorar, incluir mudanças propostas e aprovar (aceite do cliente) o início do projeto e desenvolvimento do sistema de software.

A verificação e validação (V&V) trabalham juntas.

- A verificação inspeciona e a validação demonstra que o produto criado satisfaz os objetivos.

Saiba mais:

GOMES, Vanessa. Verificação e validação de teste.

Disponível em:

<https://www.tiespecialistas.com.br/verificacao-e-validacao-de-teste/>, 7 dez. 2015. Acesso em: 25 jul. 2025.

Ergonomia cognitiva

- A engenharia cognitiva influencia no design centrado no usuário, em que o designer desenvolve inicialmente um modelo mental do sistema, denominado modelo de design, fundamentado nos modelos de usuário e tarefa como mostra a figura abaixo.
- O usuário então interage com esta imagem do sistema e cria seu modelo mental da aplicação, chamado de modelo do usuário. Este modelo mental é o que permite ao usuário formular suas intenções e objetivos em termos de comandos e funções do sistema.

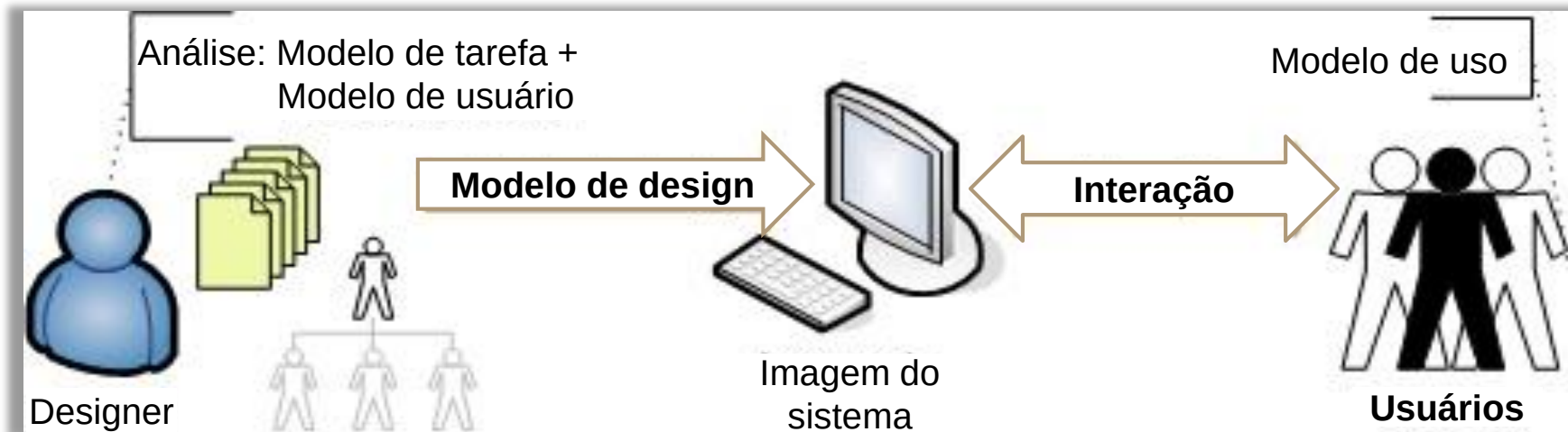
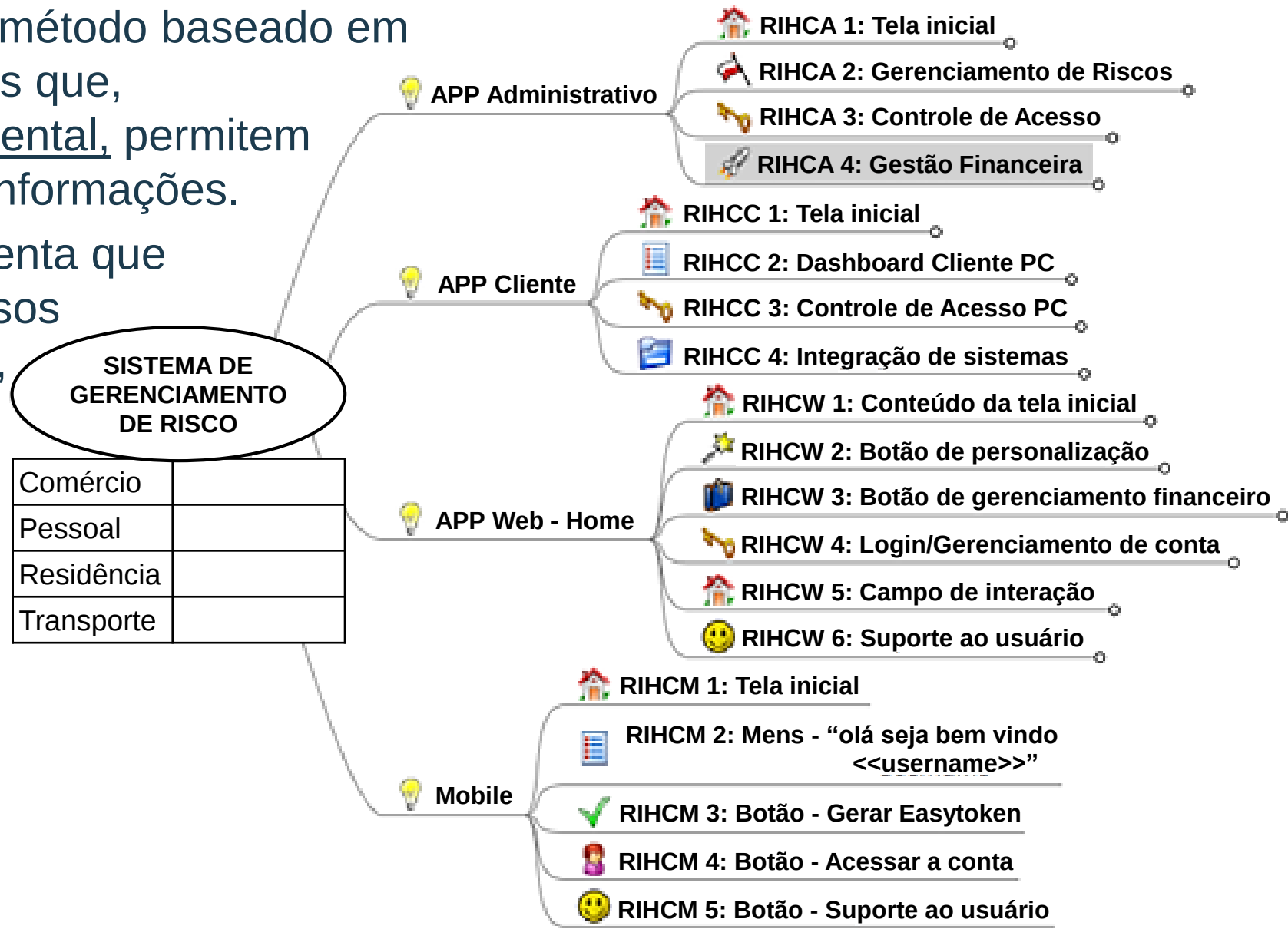


Figura - Processo de design - Modelo de interação da Engenharia Cognitiva.

Métodos, ferramentas e técnicas (MF&T): Elicitação e modelagem ágil (AM)

- A modelagem ágil (AM) é um método baseado em alguns princípios fundamentais que, apresentados em um mapa mental, permitem visualizar a organização das informações.
- O mapa mental é uma ferramenta que pode ser aplicada nos processos iniciais do projeto de software, de elicitação e análise.



Interatividade

Abaixo estão algumas descrições relacionadas a um sistema de software. Classifique o tipo de requisito na ordem em que são apresentados e assinale a alternativa correspondente.

- I. O sistema deve permitir que o usuário acesse a conta bancária para ver o saldo e extrato.
 - II. O sistema deverá responder a qualquer solicitação em, no máximo, 2 segundos, mesmo sob alta carga.
 - III. O sistema deve permitir o login com autenticação de dois fatores (senha + código enviado por SMS).
- a) Requisito do usuário, requisito funcional e requisito não funcional.
 - b) Requisito do usuário, requisito não funcional e requisito funcional.
 - c) Requisito do sistema, requisito funcional e requisito do usuário.
 - d) Requisito funcional, requisito do usuário e requisito não funcional.
 - e) Requisito funcional, requisito não funcional e requisito do sistema.

Resposta

Abaixo estão algumas descrições relacionadas a um sistema de software. Classifique o tipo de requisito na ordem em que são apresentados e assinale a alternativa correspondente.

- I. O sistema deve permitir que o usuário acesse a conta bancária para ver o saldo e extrato.
- II. O sistema deverá responder a qualquer solicitação em, no máximo, 2 segundos, mesmo sob alta carga.
- III. O sistema deve permitir o login com autenticação de dois fatores (senha + código enviado por SMS).

- a) Requisito do usuário, requisito funcional e requisito não funcional.
- b) Requisito do usuário, requisito não funcional e requisito funcional.
 - c) Requisito do sistema, requisito funcional e requisito do usuário.
 - d) Requisito funcional, requisito do usuário e requisito não funcional.
 - e) Requisito funcional, requisito não funcional e requisito do sistema.

Referências

- FIVEACTS. Qual é a diferença entre Business Intelligence e Big Data? *Five Acts*, 27 nov. 2020. Disponível em: <https://www.fiveacts.com.br/afinal-qual-diferenca-entre-business-intelligence-e-big-data>. Acesso em: 22 jul. 2025.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software*. 5. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 7. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2011.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
 - SBG. Sistema de Gestão ERP Completo. 2015. Disponível em: <http://www.sbg.com.br/>. Acesso em: 22 jul. 2025.
 - SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice H., 2003.

ATÉ A PRÓXIMA!